ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2012. október 29.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a pontot. Az adott pontot (0 vagy 2) a feladat mellett található, illetve a teljes feladatsor végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azokat a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembe vételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni, azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

ELSŐ RÉSZ

1. A
2. B
3. C
4. C
5. C
6. B
7. C
8. C
9. B
10. C
11. B
12. A
13. D
14. C
15. A

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen **30 pont.**

MÁSODIK RÉSZ

Mindhárom témában minden pontszám bontható.

1. Tömeg–energia egyenértékűség

A tömeg–energia egyenértékűségét leíró elv megadása, értelmezése:

2 pont

A relativitáselmélet szerint a testek tömege és energiája együttesen változik. A tömeg és az energia közötti kapcsolatot fejezi ki az $E = m \cdot c^2$ összefüggés, pl. ha egy test sebessége nő, tömege és energiája is növekszik.

(Az összefüggés bármely helyes környezetben való bemutatását, vagy más helyes interpretációját el kell fogadni.)

A párkeltés és szétsugárzás folyamatának értelmezése:

4+4 pont

Nagyenergiájú részecskeütközésekben anyag-antianyag részecskepár jöhet létre a megmaradási tételekkel összhangban. Ezek tömege azonos, töltése ellentétes. Az antirészecske és normál részecske együttes relativisztikus energiája (nyugalmi tömegüknek megfelelő energia és mozgási energiájuk összege) egyenlő azzal az energiával, amely létrehozta a részecskepárt. Ha egy részecske saját antirészecskéjével találkozik, a részecskepár a két részecske relativisztikus energiájának összegével megegyező energiájú gammasugárzássá alakul.

(Ha a gondolatmenet lényegét a megoldás tükrözi, a maximális pont megadható.
Ha a vizsgázó leírja a párkeltést és szétsugárzást, de nem ír semmilyen jellemzést, értelmezést a keletkező és megsemmisülő részecskékről, 2+2 pont adható.)

A tömegdefektus és a kötési energia kapcsolatának megadása:

4+4 pont

Egy atommag tömege kisebb, mint az őt felépítő szabad nukleonok összes tömege. A két tömeg különbsége a tömegdefektus. (4 pont).
Ahhoz hogy egy atommagot nukleonjaira bontsunk szét, energiát kell befektetni. A befektetett energia megegyezik a tömeghiánynak megfelelő energiával. Az atommag szabad nukleonokra való bontásához szükséges energia az atommag kötési energiájának abszolút értéke. (4 pont)

(Amennyiben a jelölt felírja a kötési energia és a tömegdefektus kapcsolatát leíró képletet, valamint képlettel értelmezi a tömeghiány fogalmát, a feladat első felére a 4 pont megadható, a második felére 1 pont adható.)

Összesen: 18 pont

2. A Lorentz-erő szerepe a mozgási indukció jelenségében

A Lorentz-erő bemutatása:

2+2 pont

(Képlet, rajz, leírás egyaránt elfogadható.)

A mozgási indukció definíciója:

1 pont

Az indukált feszültség kialakulásának magyarázata mágneses térben mozgatott egyenes vezető esetén:

3 pont

(Megfelelő rajz is elfogadható.)

A mozgási indukció során indukálódott feszültség létrejöttének feltételei:

2+2 pont

A sebességvektor és a mágneses tér egymáshoz viszonyított irányának bemutatása (2 pont), a vezető helyzetének értelmezése (2 pont) a Lorentz-erő irányának bemutatásával.

(Ha a vizsgázó indoklás nélkül csak annyit állapít meg, hogy az indukció feltétele, hogy a Lorentz-erő töltéseket válasszon szét, összesen 1 pont adható.)

Mozgási indukcióval fenntartott áramköri áram bemutatása egy példán:

2 pont

A Lenz-törvény bemutatása az előző példa kapcsán:

3 pont

A Lenz-törvény és az energiamegmaradás elve közötti kapcsolat megfogalmazása:

1 pont

Összesen: 18 pont

3. A prizma

Az üvegprizma jellemzése:

2 pont

Törésmutató, törőszög

A Snellius–Descartes-törvény ismertetése:

2 pont

A fény útjának bemutatása prizmában:

4+2 pont

A számítások elve lépésről-lépésre, vázlatrajz

(Bármilyen a prizmán átmenő fénysugár helyes megadása elfogadható. Számításokat nem kell végezni, de a számítás elvét ismertetni kell. Fontos, hogy a szögviszonyok helyesen legyenek jelölve a rajzon.)

A diszperzió jelenségének ismertetése:

3 pont

Ugyanazon közeghatáron az eltérő hullámhosszúságú hullámok eltérő mértékben térülnek el (nem merőleges beeséskor).

Newton prizmával végzett kísérletének bemutatása:

2 pont

A prizma a fehér fényt színekre bontja.

A kísérlet értelmezése a diszperzió segítségével:

3 pont

A fehér fény különböző hullámhosszúságú összetevői eltérő mértékben térülnek el. Így a fehér fénynyaláb különböző színű összetevőkre bomlik.

Összesen: 18 pont

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0-1-2 pont***

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0-1-2-3 pont***

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

1. feladat

Adatok: $c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, $m_\text{p} = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg, $E_\text{p} = 7000\,\text{GeV}$,
$s = 26660$ m

a) *A proton körbefutási frekvenciájának meghatározása:*

A keringési idő $T = \frac{s}{c}$, (A pontos sebességértékkel történő számolás is elfogadható.)

1 pont

a frekvencia $f = \frac{1}{T} = 1{,}13 \cdot 10^4 \frac{1}{\text{s}}$

1 + 1 pont

(Más megfogalmazásban: N=11300-szor fut körbe a proton másodpercenként.)

b) *Az egyetlen proton járuléka az áramerősséghez:*

Az áramerősség definíciójának fölírása: $I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$

1 pont

a protonra alkalmazva: $I = \frac{e}{T}$ (vagy $I = e \cdot f$)

2 pont

számítás: $I = 1{,}81 \cdot 10^{-15}$ A

1 pont

c) *Egy proton nyugalmi energiájának kiszámítása*:

1 + 1 + 1 pont

Egy proton nyugalmi energiája $E_\text{nyugalmi} = m_\text{p} \cdot c^2 = 1{,}5 \cdot 10^{-10}$ J $= 940$ MeV.
(A teljes pontszám jár akkor is, ha a vizsgázó a függvénytáblázatból írja ki a proton nyugalmi energiáját. Az átváltásra 1 pont jár, akár itt J-ról eV-ra, akár a megadott energiaérték J-ra való átszámítása során.)

A gyors proton energiájának és a proton nyugalmi energiájának összehasonlítása:

1 + 1 pont

$N_\text{proton} = \frac{E_\text{p}}{E_\text{nyugalmi}} \approx 7500$

Összesen 12 pont

2. feladat

Adatok: $m = 0{,}1\ \text{kg}$, $F = 0{,}9\ \text{N}$

a) *A kockák gyorsulásának meghatározása:*

A megadott tolóerő három kockát gyorsít, s ezek együtt gyorsulnak,

1 pont

tehát $a = \dfrac{F}{3 \cdot m} = 3\,\dfrac{\text{m}}{\text{s}^2}$

1 + 1 pont

b) *Az 1. és 2. kocka között ható erő felírása és kiszámítása:*

Az 1. és 2. kocka között ható erő két kockát gyorsít (a 2. kockát közvetlenül, a 3. kockát közvetve a tapadási erőn keresztül),

2 pont

tehát $F_{1,2} = 2m \cdot a = 0{,}6\ \text{N}$

1 + 1 pont

c) *A 3. kockára ható tapadási erő nagyságának és irányának meghatározása:*

A 3. kockát kizárólag a 2. és 3. kocka közt ébredő tapadási erő gyorsítja,

2 pont

tehát $F_{\text{tapadás}} = m \cdot a = 0{,}3\ \text{N}$

1 pont

Iránya a gyorsulás irányába mutat (balról jobbra).

1 pont

Összesen 11 pont

3. feladat

Adatok: Az Al móltömege $M_{Al} = 27\,\frac{\text{g}}{\text{mol}}$, $I_{\text{katód}} = 50000\ \text{A}$, $U = 4\ \text{V}$, $\eta = 90\%$,
$e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{C}$

Az elektrolízis során 1 óra alatt áramló töltés kiszámítása:

1 + 1 pont

$Q = I \cdot t = 1{,}8 \cdot 10^{8}\ \text{C}$ (felírás és számítás)

Egy mol Al^{3+} ion töltésének kiszámítása:

1 + 1 pont

$q_{\text{mol}} = 6 \cdot 10^{23} \cdot 3 \cdot e = 2{,}88 \cdot 10^{5}\ \text{C}$ (felírás és számítás)

Az egy óra alatt keletkező Al mennyiségének kiszámítása:

1 + 1 pont

$N_{\text{Al}} = \frac{Q}{q_{\text{mol}}} = 625\ \text{mol}$, amiből $m_{Al} = 16{,}9\ \text{kg}$ (felírás és számítás)

(Nem szükséges mindkét mennyiséget megadni: ha csak a molszám vagy csak a tömeg szerepel, akkor is jár a 2 pont.)

Az elektrolízis teljesítményének meghatározása:

2 + 1 pont

$P = U \cdot I = 2 \cdot 10^{5}\ \text{W}$ (felírás és számítás)

Az 1 kg alumínium előállításához szükséges energia meghatározása:

$m = 16{,}9$ kg Al előállítási ideje $t = 3600$ s,
az ehhez szükséges munka $W = P \cdot t = 720$ MJ

1 pont

1 kg Al előállításához szükséges energia
$E = \frac{W}{m_{\text{Al}}} = 42{,}6\ \text{MJ}$ (felírás és számítás)

1 + 1 pont

Összesen 12 pont

4. feladat

Adatok: $m_{\text{réz}} = 0{,}3\,\text{kg}$, $m_{\text{vas}} = 0{,}1\,\text{kg}$, $h = 1\,\text{m}$, $c_{\text{réz}} = 385\,\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$, $c_{\text{vas}} = 460\,\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$,

$g = 10\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Az állapotváltozások energetikai értelmezése:

A folyamat során a rézgolyó kezdeti helyzeti energiája teljes egészében hővé alakul a pattogások számától függetlenül.

2 pont
(bontható)

A keletkező hő teljes egészében a két test melegítésére fordítódik.

1 pont

A két fém azonos hőmérsékletre melegszik fel. (Termikus egyensúly)

2 pont

(Nem tekinthető hibának a precíz szöveges megfogalmazás hiánya, amennyiben az alkalmazások során egyértelműen kiderül, hogy a vizsgázó felismerte a megfelelő összefüggést.)

A golyó helyzeti energiájának kiszámítása:

1 + 1 pont

$E_h = m_{\text{réz}} \cdot g \cdot h = 3$ J (felírás és számítás)

Az energia és a hőmérséklet-változás összefüggésének felírása:

3 pont
(bontható)

$E_h = m_{\text{réz}} \cdot c_{\text{réz}} \cdot \Delta T + m_{\text{vas}} \cdot c_{\text{vas}} \cdot \Delta T$

A hőmérséklet-változás kiszámítása:

1 + 1 pont

$\Delta T = \dfrac{E_h}{m_{\text{réz}} \cdot c_{\text{réz}} + m_{\text{vas}} \cdot c_{\text{vas}}} = 1{,}9 \cdot 10^{-2}$ K (rendezés, számítás)

Összesen 12 pont